COLEGIO BILINGÜE LERNER & KLEIN · 4.° A

GUÍA PEDAGÓGICA Y SOLUCIONARIO OFICIAL · TRIMESTRE 3

Alineado con el cuaderno y talleres de la Prof.ª Andrea Guerrero (Enfoque C-P-A). Evaluación Nov 9-13.

Pregunta 1: Fracción de un número — Los 2 Métodos (3/4 de 20 plastilinas)

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso (¡Punto clave donde Luciana tuvo dificultades en su taller escrito!):

- **a) Método 1 (Cajón del cuaderno):** Divide `20 ÷ 4 = 5` y al lado multiplica `5 × 3 = 15 barras`.
- **b) Método 2 (Plantilla del taller poniendo un 1 abajo):** `(20/1) × (3/4) = 60/4`.
  En las rayitas `numerador ÷ denominador = ___ ÷ ___ = ___` se debe escribir: `60 ÷ 4 = 15`.
- **Respuesta completa (R:):** Usaron **15 barras completas** (y quedaron `20 − 15 = 5` barras sin usar).

> ⚠️ **Alerta Real del Taller de Luciana:** En el taller del 28 de sept, Luciana sabía hacer `20 ÷ 4 = 5` arriba, pero al llenar la plantilla final `numerador ÷ denominador = ___ ÷ ___ = ___` escribió `20 ÷ 4 = 5` olvidando multiplicar primero `20 × 3 = 60`. Verificar que escriba 60 ÷ 4 = 15.

Pregunta 2: Dulces que quedan (2/5 de 30) y Fracción Impropia a Mixto (7/6)

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **a) Dulces repartidos (2/5 de 30):** `30 ÷ 5 = 6` → `6 × 2 = 12 dulces repartidos`.
- **b) Dulces que QUEDARON en la caja:** `30 − 12 = 18 dulces quedaron`.
- **c) De Fracción Impropia (7/6) a Número Mixto:** Dividimos `7 ÷ 6 = 1 entero` y sobra `1 sexto` → `1 1/6`.

> ⚠️ **Alerta Real del Taller de Luciana:** Al convertir `7/6` de galletas a número mixto, Luciana primero sumó los denominadores (escribió `6/12`) antes de corregirlo a `1 1/6`. Recordarle que el denominador (6 partes por paquete) NUNCA cambia.

Pregunta 3: Cálculo de volumen por conteo de cubitos (1 cm^3)

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **Piso 1 (Base inferior):** Tiene 3 cubos de largo por 2 de ancho = `3 × 2 = 6 cubitos` (incluyendo los ocultos).
- **Piso 2 (Capa superior):** Tiene `2 cubitos` visibles en la fila trasera.
- **Volumen Total:** `6 + 2 = 8 cm³`.

> **Rúbrica (10 pts):** 4 pts por contar los 6 del piso 1, 3 pts por los 2 del piso 2, y 3 pts por sumar `8 cm³` con su unidad cúbica.

Pregunta 4: Volumen de prismas rectangulares (V = largo × ancho × alto) — Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **a) Caja de la figura:** $V = 6\ cm \times 4\ cm \times 3\ cm = 24 \times 3 = 72\ cm^3$.
- **b) Ejercicio exacto del cuaderno de Luciana:** $V = 5\ cm \times 2\ cm \times 6\ cm = 10 \times 6 = 60\ cm^3$.

Rúbrica (10 pts): 5 pts por el inciso a ($72\ cm^3$) y 5 pts por el inciso b ($60\ cm^3$). Verificar que siempre escriba el exponente 3 (unidades cúbicas: cm^3 , m^3).

Pregunta 5: Tabla comparativa de Cuerpos Sólidos — Valor: 10 Puntos

Solución de la Tabla:

1. **Cubo:** Poliedro | Caras: **6** | Vértices: **8** | Aristas: **12** | Caras laterales: Cuadradas.
2. **Prisma Triangular:** Poliedro | Caras: **5** | Vértices: **6** | Aristas: **9** | Caras laterales: **Rectangulares**.
3. **Pirámide Cuadrangular:** Poliedro | Caras: **5** | Vértices: **5** | Aristas: **8** | Caras laterales: **Triangulares**.
4. **Cono / Cilindro:** Redondos | Vértices: **Cono = 1 (cúspide) / Cilindro = 0**.

Rúbrica (10 pts): 2.5 pts por cada fila correcta.

Pregunta 6: Distinción de Pirámide vs. Prisma (Mapa Conceptual del Cuaderno) — Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **a) Cuerpo A:** Es una **Pirámide cuadrangular** porque tiene **1 sola base**, sus caras laterales son **triangulares** y terminan arriba en un **vértice (o cúspide)**.
- **b) Cuerpo B:** Es un **Prisma triangular** porque tiene **2 bases iguales** y sus caras laterales son **rectangulares**.

⚠️ **Alerta Real del Cuaderno de Luciana:** En su mapa conceptual de *"Cuerpos sólidos"*, debajo de **Prisma** Luciana escribió por error *"Tiene dos bases, caras triangulares"*. Asegurarse de que tenga 100% claro que los **Prismas tienen caras laterales RECTANGULARES** y solo las **Pirámides tienen caras laterales TRIANGULARES**.

Pregunta 7: Tienda Escolar — 9 días [20, 25, 18, 22, 25, 30, 25, 20, 15]

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso (Ejercicio 1 del cuaderno de Luciana):

- **Paso 1 (Ordenar los 9 datos de menor a mayor):** `15 - 18 - 20 - 20 - [22] - 25 - 25 - 25 - 30`.
- **a) Moda:** `25` (es el dato que más se repite, aparece 3 veces).
- **b) Mediana:** `22` (el 5.° dato que queda en el centro exacto de los 9 datos ordenados).
- **c) Rango:** `30 − 15 = 15` (distancia entre el dato mayor y el dato menor).
- **d) Media o promedio:** Suma = `200`. División: `200 ÷ 9 = 22` (o con decimal `22,22`).

Rúbrica (10 pts): 2 pts por ordenar, 2 pts por Moda, 2 pts por Mediana, 2 pts por Rango y 2 pts por Media.

Pregunta 8: Edades de 9 niños [9, 10, 12, 11, 10, 13, 12, 10, 8] y División 95 ÷ 9

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso (Ejercicio 5 del cuaderno de Luciana):

- **a) Ordenados:** `8 - 9 - 10 - 10 - [10] - 11 - 12 - 12 - 13` → Moda = `10` | Mediana = `10` | Rango = `13 − 8 = 5`.
- **b) Media (95 ÷ 9):** Suma = `95`. Cociente entero = `10` (sobran 5). Con decimal = `10,55`.

⚠️ **Alerta Real del Cuaderno de Luciana:** En su cuaderno, al dividir `95 ÷ 9` con decimales, Luciana escribió `10,05` porque al colocar el `0` del `10` puso otro cero después de la coma. Explicarle: `9 × 10 = 90` (sobran 5); al poner la coma agregas un cero al 5 formando `50`, y `50 ÷ 9 = 5` → `10,55`.

Pregunta 9: Porcentajes C-P-A en las 2 cuadrículas del cuaderno (60% y 22%)

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso (Clase 49 del cuaderno):

- **Cuadrícula A (6 filas azules):** `60` cuadritos de 100 | Porcentaje: `60%` | Fracción: `60/100` (simplificada: `6/10 = 3/5`) | Decimal: `0,60` (o `0,6`).
- **Cuadrícula B (2 filas + 2 cuadritos):** `22` cuadritos de 100 | Porcentaje: `22%` | Fracción: `22/100` (o `11/50`) | Decimal: `0,22`.

Rúbrica (10 pts): 5 pts por completar correctamente la Cuadrícula A y 5 pts por la Cuadrícula B.

Pregunta 10: El Juego de Mesa de $60.000 (25% = 1/4 = 0,25) **Valor: 10 Puntos**

Solución Paso a Paso:

- **Cuadrícula:** Colorea exactamente 25 cuadritos (2 filas completas de 10 + 5 cuadritos).
- **a) Equivalencia y valor posicional:** `25% = 25/100 = 1/4 = 0,25` (0 parte entera, 2 décimas y 5 centésimas).
- **b) Descuento (1/4 de $60.000):** `$60.000 ÷ 4 = $15.000` pesos de descuento.
- **c) Valor final a pagar:** `$60.000 − $15.000 = $45.000` pesos.

Rúbrica (10 pts): 2 pts por pintar 25 cuadritos, 3 pts por equivalencia y descomposición posicional, 3 pts por hallar $15.000 y 2 pts por restar $45.000 y escribir la respuesta completa (R:).

🚦 Semáforo Diagnóstico y Plan de Acción Previo a la Evaluación (Nov 9 al 13)

Nivel de Desempeño	Puntaje	Diagnóstico Pedagógico	Plan de Acción Recomendado
🟢 SUPERIOR	90 - 100 pts	Dominio conceptual y procedimental sobresaliente en los 5 temas.	Felicitar a Luciana, mantener la calma y repasar 10 minutos al día jugando en la app web.
🟢 ALTO	80 - 89 pts	Comprensión sólida; detalles menores en división decimal o unidades.	Practicar las misiones interactivas de cada tema en el modo Aprender Jugando de la aplicación.
🟡 BÁSICO	70 - 79 pts	Alcanza los objetivos mínimos, pero confunde caras de prismas o método 2 de fracciones.	Jugar el Minijuego de Fracciones, la Pastelería de Números Mixtos y el Detective 3D de Cuerpos Sólidos.
🔴 BAJO	< 70 pts	Dificultades en la mecánica de cálculo de fracciones, media o volumen.	Acompañar paso a paso con el enfoque C-P-A de la aplicación antes de repetir el simulacro.

Consejo de Oro para Padres (Enfoque C-P-A de la Prof.ª Andrea Guerrero): Verificar siempre que Luciana escriba la respuesta completa con sentido (**R: ...**) respondiendo exactamente a la pregunta formulada, tal como se exige en los formatos de evaluación del colegio.